INTERRO 20'

Puissance et énergie électriques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation entre la puissance, la tension et l'intensité en régime continu, avec les unités. APP 2 pts

$P = U \times I$; P en W, U en V, I en A.

2 Un moteur de 24 V est traversé par 2,5 A. Calcule sa puissance. RÉA 2 pts

$P = 24 \times 2{,}5 = 60$ W.

3 Une lampe de 12 V ; 21 W est allumée. Calcule l'intensité qui la traverse. RÉA 2 pts

$I = 21 \div 12 = 1{,}75$ A.

4 Une perceuse de 750 W fonctionne 2 h. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA 2 pts

$E = 0{,}75 \times 2 = 1{,}5$ kWh.

5 Quelle est l'unité d'énergie du système international ? Combien de joules vaut 1 kWh ? APP 2 pts

Le joule ; 1 kWh = 3 600 000 J.